LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI com o curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e ao término deste com o curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do Programa Agente Local de Inovação-CNPq – SEBRAE, em que auxiliávamos pequenas empresas fomentando ações inovadoras dentro de seus limites e, assim, apaixonei-me pela inovação, e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida com aqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

O que são sistemas de máquinas de elevação e transporte.... 12

Introdução teórica sobre máquinas de elevação e transporte 12

Veículos de transporte 13

Meios de elevação 17

Transportadores contínuos 19

Classificação das máquinas de elevação e transporte..... 22

Aspectos construtivos das máquinas de elevação e transporte..... 22

Tambor ou dromo 22

Manuseio de carga 24

Guinchos 25

Treliças 26

Transportadores hidráulicos 26

Seleção de equipamentos 26

NR 11 – Normas de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras..... 29

Transportadores contínuos 32

Considerações gerais a respeito dos sistemas de movimentação..... 32

Aplicação dos sistemas transportadores contínuos 35

Esteiras transportadoras de correia..... 36

Esteiras e layout 38

Sistemas de alimentação 38

Mecanismo de elevação e freios 41

Acionamentos e partidas compensadas 41

Partida compensadora 42

Partida eletrônica com soft-starter 43

Partida eletrônica com inversores de frequência 43

Motores de alto rendimento 44

Seleção dos acionamentos 44

Manutenção preventiva e preditiva 47

Manutenção preditiva 47

UNIDADE 04

INTRODUÇÃO

Você sabia que as máquinas mecânicas não estão destinadas a somente conformar o material? Isso mesmo. Máquinas também são responsáveis pela movimentação dentro das empresas. Neste capítulo, são abordados os assuntos relacionados à movimentação de materiais, destacando a forma como elas transportam as matérias-primas. Há diversos tipos de equipamentos e máquinas destinados a movimentar cada tipo de material, e eles têm como prioridade reduzir as perdas na movimentação de materiais. Evitando paradas e garantindo o bom funcionamento dessas máquinas, diminuem-se os tempos de espera das matérias-primas, os tempos de parada de máquinas por falta de materiais e o tempo de definição de qual é o melhor tipo de transporte, manual ou máquina. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar nesse universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 4. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Entender o que são e como se constituem os sistemas de elevação e transporte.
2. Classificar as máquinas de elevação e transporte.
3. Aplicar transportadores contínuos no contexto industrial.
4. Compreender os mecanismos de elevação e freios que integram com os sistemas de máquinas de elevação e transporte.

O que são sistemas de máquinas de elevação e transporte

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender o que são e como se constituem os sistemas de elevação e transporte. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, uma vez que há uma necessidade crescente de movimentação de cargas nos diversos ambientes de mineração, industrial, portuário e de comércio, que aumenta proporcionalmente ao crescimento econômico, exigindo equipamentos específicos que necessitam de uma grande aplicação dos conhecimentos. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

Introdução teórica sobre máquinas de elevação e transporte

Com a modernização da indústria, comércio e serviços e a complexidade de produtos aumentando cada dia mais, nasce a necessidade de utilizar equipamentos que movimentem cargas com rapidez e segurança. A crescente necessidade de aumento de produtividade das empresas vem exigindo a implementação de processos automatizados que incorporam alta tecnologia no projeto dos equipamentos. As máquinas de movimentação de carga representam um dos tipos de equipamentos que sofreram a maior necessidade de modernização (NASSAR, 2010).

O avanço das atividades de mineração, indústria e comércio tornou-se essencial para o desenvolvimento de inúmeros equipamentos destinados à movimentação de cargas. Os equipamentos englobam os meios de movimentação de carga utilizados dentro do ambiente industrial, áreas de mineração, armazéns, depósitos e locais restritos de uma maneira geral. Podemos citar uma classificação geral das principais máquinas de elevação e transporte que possuem grande aplicação na atualidade:

Veículos de transporte

A classificação dos veículos de transporte divide-os em veículos para transporte manual e motorizado.

a. Veículos para transporte manual. São exemplos: carrinhos, carros etc.

Figura 1 – Carrinho de mão

Fonte: Pixabay.

b. Veículos motorizados. São exemplos: carro, trator, empilhadeira etc. O acionamento pode ser: gasolina, diesel, elétrico/bateria, elétrico/rede, ar comprimido e gás.

Os veículos motorizados apresentam uma vasta aplicação no ambiente industrial.

Figura 2 – Empilhadeira

Fonte: Freepik.

Figura 3 – Paleteira

Fonte: Pixabay.

Para utilização desses veículos, a superfície de translação pode ser feita com ou sem trilhos, e a utilização dos veículos manuais é indicada para pequenas distâncias de deslocamento, normalmente em trajetos de até 50 metros. Em geral, a capacidade de carga em geral não ultrapassa uma tonelada, são empregados principalmente para transporte em horários e percursos irregulares, já que possuem grande flexibilidade de uso. O projeto e construção desses veículos é relativamente simples, sendo os principais tipos normalizados pela DIN (NASSAR, 2010).

DEFINIÇÃO:

DIN é a abreviação de "*Deutsches Institut für Normung*", Instituto Alemão para Normatização. Organização alemã sem fins lucrativos, ela representa a Organização Internacional para Padronização (ISO) no Brasil. Assim como as demais normas internacionais, o uso da norma DIN desempenha um papel fundamental no setor industrial: padronizar (TUBONASA, 2019).

As características construtivas apresentam grande diversidade em função da aplicação e capacidade requerida. Os principais tipos de veículos são: carros de transferência, tratores e empilhadeiras. A utilização desses veículos pode incluir o uso de dispositivos especiais para a acomodação da carga, como, por exemplo: paletes, contêineres ou caixas (NASSAR, 2010).

Figura 4 – Palete

Fonte: Pixabay.

Paletes ou estrados são plataformas destinadas a suportar cargas, facilitando a movimentação em grande escala por meio de equipamentos de movimentação interna de materiais (empilhadeiras, paleteiras, transelevadores etc.), utilizando a unitização de materiais. Sobral (2006) afirma que paletes são dispositivos de unitização de cargas criados para dinamizar a movimentação mecânica na produção industrial e nos depósitos e que agilizam os meios de transporte no momento de carga e descarga.

DEFINIÇÃO:

O palete padrão nacional tem as medidas de 1200 mm x 1000 mm.

As normas aplicáveis aos paletes:

NBR 8252: Paletes – Dimensões básicas – Padronização

NBR 8254: Paletes – Terminologia

Os paletes são plataformas fabricadas em diversos materiais, como madeira, metal, plástico ou fibra, desenvolvidos para serem movimentados mecanicamente por meio de empilhadeiras, paleteiras, guindastes, carrinhos hidráulicos ou veículos similares. Apresentam como vantagens do seu uso a redução de recursos nas etapas logísticas de armazenagem, transporte e movimentação interna, além de maior agilidade nas operações de carga e descarga (BERTAGLIA, 2005).

Figura 5 – Contêineres

Fonte: Pixabay.

De acordo com Dias (1993), pode-se afirmar que, em condições comuns de trabalho, uma empilhadeira tem capacidade máxima de elevação próxima dos 5 metros e necessita de corredores de manobra de 3,70 metros para a versão média de 2,5 toneladas.

Em geral, a utilização de empilhadeiras solicita pisos mais regulares e com planicidade adequada, entretanto, em locais com pisos irregulares, as máquinas de contrapeso levam vantagens sobre as demais, principalmente devido aos diâmetros maiores das rodas. Para o caso de áreas com grandes quantidades de detritos cortantes, como, por exemplo, cavacos de usinagem, os pneus comuns podem ser substituídos pelos de borracha maciça (DIAS, 1993).

Outro tipo de empilhadeira de larga utilização é um modelo que equilibra a carga de sua própria base nesse modelo, também conhecido como empilhadeira de almoxarifado. É dotado de braços que se projetam para a parte inferior do equipamento. Desse modo, é possível aumentar a área da base de apoio, o que permite trazer recipientes para o centro da carga da empilhadeira. São importantes os seguintes pontos a serem observados (DIAS, 1993):

- Tipos de carga a ser movimentada.
- Peso da carga a ser movimentada.
- Dimensões da carga a ser movimentada.
- Ciclo de movimentação de cargas.
- Tipo de terreno a ser percorrido.
- Existência de rampas no percurso.
- Existências de passagens de arcos e pontes.
- Largura do corredor.
- Altura para estocagem.
- Características ambientais do depósito.

Meios de elevação

As máquinas de elevação representam uma grande variedade de equipamentos utilizados em todos os setores da atividade industrial. A classificação desses equipamentos necessitaria de inúmeras considerações para que fossem inclusas todas as formas construtivas da atualidade.

Os meios de elevação, embora muito utilizados, possuem algumas limitações, como, por exemplo, sua utilização, que tem como limitante a altura de utilização (quando usados em lugares fechados), alto investimento, mão de obra treinada e capacitada, interferência do tráfego do piso, área de movimentação definida pouco flexível etc. (DIAS, 1993). A figura 6 ilustra essas situações.

Figura 6 – Ponte rolante

Fonte: Pixabay.

Os principais equipamentos que fazem parte das máquinas de elevação são: guindastes, pontes rolantes, elevadores e guinchos. O projeto e a construção de máquinas de elevação requerem a aplicação de normas específicas, que determinam as condições básicas que devem ser obedecidas. A especificação das características do equipamento é muito importante para a definição das condições da aplicação (NASSAR, 2010).

a. Talhas: polias, talhas helicoidais, talhas de engrenagem frontal, talhas elétricas e carros de ponte para talhas.

b. Guinchos: guinchos de cremalheira, macaco de rosca, macaco hidráulico, guinchos manuais, guincho móvel manual e guinchos acionados por motor elétrico.

c. Guindastes: guindastes de ponte (pontes rolantes), guindastes móveis de paredes, guindastes de cavaletes (pórticos e semipórticos), pontes de embarque e guindaste de cabo (Figuras 7 e 8).

Figura 7 – Guindastes carregadores

Fonte: Pixabay.

Figura 8 – Elementos de levantamento pesado

Fonte: Freepik.

As máquinas dos sistemas de movimentação conferem uma grande produtividade e rapidez ao processo, seja durante a produção ou movimentação do material. Em geral, possuem uma grande capacidade de carga, facilitando a manufatura de grandes projetos, como a construção civil ou construção de aeronaves.

Transportadores contínuos

Os transportadores contínuos permitem a movimentação de grandes quantidades de material em um tempo reduzido, entretanto não há flexibilidade no seu percurso, uma vez que ele é fixo. São empregados em deslocamentos em trechos diversos, como horizontais, inclinados e verticais; em percursos retos, angulares ou curvos (NASSAR, 2010).

São exemplos de transportadores contínuos:

a. Correias transportadoras.

b. Transportadores articulados: esteira articulada, transportador de canecas, transportador circular, transportador raspador e transportador de correntes.

c. Hélices transportadoras.

d. Transportadores oscilantes.

e. Mesas de rolos.

f. Instalações pneumáticas e hidráulicas de transporte.

Os materiais transportados podem ter características diversas, podendo ser a granel, granel e volumes e apenas em volumes. Nas instalações industriais modernas, os diversos tipos de transportadores contínuos estão cada vez mais incorporados aos processos produtivos e, pelas suas características, têm assumido importante função na automação de inúmeras atividades que envolvem o deslocamento de materiais (NASSAR, 2010). Perceba na figura a seguir a aplicação da movimentação de materiais na produção de sucos.

Figura 9 – Movimentação contínua da produção

Fonte: Freepik.

ACESSE:

Assista ao vídeo *Sistemas de máquinas de transporte,* que apresenta algumas situações de aplicações dessas máquinas. No vídeo, são retratados exemplos de sistemas de movimentação e suas aplicações. Acesse clicando aqui.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que, com a modernização da indústria, do comércio e dos serviços e com a complexidade de produtos aumentando cada dia mais, passa a existir uma demanda por máquinas e equipamentos que aumentem a produtividade das empresas. E, com isso, a movimentação dos materiais ganha destaque. Com o desenvolvimento da indústria, as máquinas de movimentação de carga representam um dos tipos de equipamentos que sofreram a maior necessidade de modernização. Com desenvolvimento de atividades de mineração, indústria e comercio, tornou-se essencial o desenvolvimento de inúmeros equipamentos destinados à movimentação de cargas. Podemos citar uma classificação geral das principais máquinas de elevação e transporte que possuem grande aplicação na atualidade: veículos de transporte, veículos de elevação, transportadores contínuos. Os principais equipamentos que fazem parte das máquinas de elevação são: guindastes, pontes rolantes, elevadores e guinchos. As máquinas dos sistemas de movimentação conferem uma grande produtividade e rapidez ao processo, seja durante a produção ou movimentação do material. Em geral, possuem uma grande capacidade de carga, facilitando a manufatura de grandes projetos, como a construção civil ou construção de aeronaves.

Classificação das máquinas de elevação e transporte

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de classificar as máquinas de elevação e transporte. A movimentação de cargas envolve as operações de elevação, transporte e descarga de objetos, que pode ser efetuada manualmente ou com recurso de sistemas mecânicos. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

Aspectos construtivos das máquinas de elevação e transporte

Ao se construir máquinas de elevação, é necessário estar ciente de que iremos obedecer às normas especificas de construção e utilização. Os sistemas de movimentação de cargas abrangem, no seu grupo, os aparelhos que elevam e movimentam cargas especificadas dentro de seus limites nominais. Por carga nominal, entende-se a capacidade de carga máxima que o equipamento de elevação pode suspender. A seguir, apresentamos algumas partes constituintes das máquinas e elementos de elevação e transporte.

Tambor ou dromo

O tambor, também conhecido como dromo, é o elemento do sistema de elevação que tem como objetivo acomodar o cabo de aço entre os cursos mínimo e máximo, o que, juntamente com o diâmetro especificado para o cabo, determina as características dimensionais para o tambor (ANTONELLO *et al*., 2014). Ao dimensionar o tambor, consideramos algumas condições relacionadas ao carregamento:

a. Solicitação de compressão e flexão devido ao enrolamento.

b. Solicitação de flexão devido à tração do cabo.

c. Solicitação de rotação que produz um momento de torção.

A constituição dos tambores é tecnicamente simples, já que são constituídos pelo corpo, onde estão presentes as ranhuras, as paredes laterais e o eixo de apoio. O movimento de rotação para o tambor pode ser realizado diretamente por meio do eixo de saída do redutor ou de uma engrenagem acoplada a uma das paredes laterais (ANTONELLO *et al*., 2014). As Figuras 10 e 11 exemplificam onde e como estão presentes os tambores.

Figura 10 – Guindaste

Fonte: Freepik.

DEFINIÇÃO:

Definimos cabos de aço como elementos que são utilizados para transmitir, rebocar, elevar e/ou transportar cargas e pessoas, como nos elevadores, e, por isso, seu projeto e implementação requerem elevada confiabilidade, uma vez que não pode haver falhas. Estão sujeitos a muitas formas de desgaste, destacando-se atrito devido ao atrito, além de cargas excessivas de tração, torção, flexão pura e até mesmo fadiga (XIANG, 2015). Os cabos de aço estão presentes na maioria dos equipamentos de elevação de carga. São também elementos de sustentação: correntes de elos redondos, correntes articuladas e cordas de cânhamo são utilizados em aplicações específicas, porém, na construção dos equipamentos, o cabo de aço é o principal elemento utilizado. As características que garantem ao cabo de aço essa grande utilização são: boa flexibilidade, grande capacidade de carga, durabilidade e padronização.

Manuseio de carga

No que tange ao manuseio do material, pode-se afirmar que há uma diversidade muito grande, seja em relação aos tipos de carga, seja em relação aos materiais a se movimentar. Não são raras as situações em que há necessidade de haver o projeto de dispositivos especiais para movimentação adequada de alguns produtos.

Esses componentes são normalizados e são facilmente encontrados nos catálogos dos fabricantes especializados, assim como ganchos, alguns dispositivos como laços, manilhas e olhais. Para aplicações de manuseio de carga em instalações siderúrgicas, é necessária uma grande variedade de dispositivos, como, por exemplo, materiais granulados, em que são utilizadas as caçambas, conhecidas como *grabs*, utilizadas para realizar o descarregamento de carvão, minério de ferro dos navios e escória de alto forno (ANTONELLO *et al*., 2014).

Em áreas onde há atividades de laminação, surge a necessidade de uma grande variedade de dispositivos para a movimentação, instalações portuárias. Também se utilizam dispositivos que vão desde laços até dispositivos automatizados empregados na movimentação de contêineres.

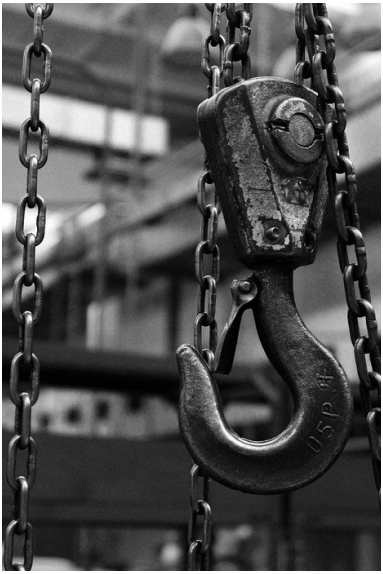
VOCÊ SABIA?

O transporte de materiais e cargas, armazenamento e manuseio é uma atividade tão relevante que tem uma NR dedicada a ela, e seu objetivo é garantir a saúde e integridade física do trabalhador. A NR 11 é responsável por estabelecer medidas de segurança para o trabalho dos funcionários em transporte, armazenamento e manuseio de materiais e cargas. Ela surge com o intuito de proporcionar uma redução do número de acidentes dentro do ambiente de trabalho. Dessa forma, ela segue regulamentando as atividades de empresas públicas ou privadas e fazendo com que pessoas que estejam em regime CLT sigam critérios básicos para a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras.

Guinchos

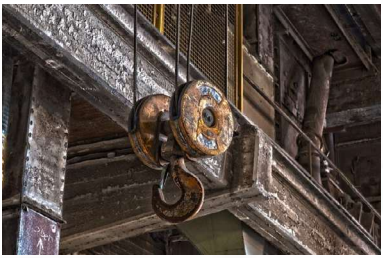
Consistem em equipamentos utilizados na elevação de carga, principalmente em locais onde há dificuldade de acesso. São constituídos de um tambor para o enrolamento do cabo e um sistema de transmissão para o acionamento manual ou motorizado do tambor (ANTONELLO *et al*., 2014).

Figura 11 – Gancho



Fonte: Pixabay.

Figura 12 – Sistema de movimentação



Fonte: Pixabay.

Esse sistema de transmissão depende das características de aplicação do equipamento, sendo que os guinchos motorizados podem ser acionados por motor elétrico, hidráulico ou pneumático. As capacidades dos guinchos variam entre 50 kgf e 6.000 kgf com um acionamento não superior a 25 kgf (ANTONELLO *et al*., 2014).

Treliças

A treliças são estruturas que empregam a combinação de perfis soldados ou parafusados, obtendo vigas com alta capacidade de carga, nas quais os elementos construtivos utilizados podem ser cantoneiras, tubos, perfil "I", "U" etc. As treliças são utilizadas em lanças de guindastes móveis, guindastes de construção civil e em máquinas situadas em pátios de exploração de minério (ANTONELLO *et al*., 2014).

Figura 13 – Perfis U

Fonte: Pixabay.

Transportadores hidráulicos

Os transportadores hidráulicos são bem populares e perfeitos para movimentações realizadas em posições horizontais de paletes. Esses equipamentos também são conhecidos como carrinho hidráulico, pois permitem a elevação e a descida estável dos paletes. São de fácil operacionalização e conferem segurança e confiabilidade em operações realizadas em pisos planos e em boas condições (ANTONELLO *et al*., 2014).

Seleção de equipamentos

Ao selecionar máquinas de movimentação e transporte, devemos saber que isso não é exatamente uma tarefa fácil, principalmente porque

não é uma tarefa que pode ser analisada isoladamente, mas, sim, como parte de um todo. A complexidade dessa análise dá-se principalmente porque o sistema não permite gargalos nem ociosidade, e, dessa forma, todo sistema de movimentação apresenta vantagens e desvantagens. O Quadro 1 apresenta uma comparação entre os equipamentos mais utilizados, demonstrando vantagens, desvantagens e seus principais usos.

Quadro 1 - Comparação de vantagens e desvantagens

Equipamentos	Usos	Vantagens	Desvantagens
Carretas	Transporte de cargas entre departamentos. Movimentação de grupos de motores, da fábrica para a linha de montagem. Transporte de barras de ferro e outras cargas compridas. Transporte de grandes volumes de produção para expedição.	Baixo investimento. Baixo custo operacional. Necessidade de poucos veículos de tração. Flexibilidade. Não exigem pisos especiais, porém seu rendimento cai em pisos acidentados.	Exigem mão de obra adicional e equipamentos extras de carga e descarga. Se o número de paradas for muito grande, a velocidade de operação torna-se reduzida. Exige operador em algumas situações.
Transportador de rodízios	Na preparação de lotes de expedição. No empacotamento do produto acabado. Em linhas de montagem. No transporte entre andares diferentes.	Para funcionar em declive, não necessita de acionamento mecânico. Ocupa pouco espaço. Não requer operador especializado. Pode fazer curvas. Estrutura de sustentação é simples.	Capacidade de cargas e produção limitadas. A carga exige orientação manual de curvas.

Transportador de correntes	Seções de pintura e decapagens de indústrias, principalmente automobilísticas. Transporte de reses abatidas em frigoríficos. Em qualquer situação que exija transporte em série, a velocidade não muito elevada.	Aproveitamento da área do piso para fins produtivos. Pode fazer curvas e vencer elevação com facilidade. Permite boa sincronização nas operações de montagem.	Exige estruturas. Área de operação predeterminada e difícil de ser remanejada. Exige mão de obra auxiliar, ao nível do solo.
Ponte rolante	Em usinas de força. Oficinas. Armazéns. Pátios externos. Linhas de montagem. Siderurgia (carregamento de fornos, laminação, pátio de lingoteiras). Usinas de açúcar.	Durabilidade elevada. Podem movimentar cargas ultrapesadas. Não interferem no trabalho do solo. Modelos para a operação ao nível do solo podem ser operados por pessoal não especializado. Podem carregar e descarregar em qualquer ponto, possibilitando posicionamento da carga.	Exigem estruturas. Grande investimento. Área de movimentação definida. Requer mão de obra adicional, ao nível do solo. Se o prédio não for especialmente construído para receber a ponte, a adaptação encarece o investimento.
Guindaste móvel	Em pátios de manobras ferroviárias, para carregar vagões. Movimentação de cargas e carregamento de navios em portos. Montagem industrial. Construção pesada. Terminais de levantamento em áreas restritas. Oficinas de manutenção.	Opera cargas não paletizadas. A lança atinge locais de difícil acesso. Movimenta-se em qualquer sentido. Uso muito versátil. Transporta cargas em locais onde o piso é obstáculo.	Mais lento que os equipamentos especializados. Não pode ser utilizado em lugares de altura limitada. Não passa em corredores estreitos.

Empilhadeiras frontais	Aplicação nas mais variadas atividades.	Ocupa pouco espaço. Permite livre escolha de itinerário. Possibilita melhor aproveitamento do espaço vertical. Reduz a largura dos corredores. Dá maior segurança ao operário e à carga. Diminui a mão de obra.	Exige a paletização das cargas pequenas. Retorno quase sempre vazio. Mão de obra especializada. Fluxo de material intermitente. Transporte mais lento que por equipamento especializado. A capacidade diminui com o aumento da altura da elevação.

Fonte: Dias (1993).

As particularidades de cada um desses sistemas e máquinas de movimentação e transporte destinam-se a uma aplicação específica. Escolher um em detrimento do outro impacta diretamente o investimento realizado e o tempo de produção.

NR 11 – Normas de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras

Dentro do grupo de máquinas transportadoras, pode-se encontrar a ponte rolante, a talha e o pórtico. Esses equipamentos são bastante utilizados nas indústrias metalúrgica, metalmecânica, de cimento e de pré-moldados, centros de distribuição de aço, entre outras empresas e segmentos. Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-carga, pontes-rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras rolantes, transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e que possam ser conservados em perfeitas condições de trabalho.

A única forma de assegurar que a ponte rolante, talha ou pórtico seja calculada e construída de maneira a oferecer as necessárias garantias de resistência e segurança é adquirir esses equipamentos de fornecedores que possuam pessoal técnico qualificado, registrado e que forneçam a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – junto ao CREA do estado onde o equipamento será instalado.

Para garantir que a ponte rolante, talha ou pórtico sejam conservados em perfeitas condições de trabalho, é necessário que o usuário encontre empresas prestadoras de serviço qualificadas, experientes e equipadas para atuar nesse tipo de equipamento.

Deve ser dada atenção especial aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos que deverão ser inspecionados, permanentemente, substituindo-se suas partes defeituosas.

A NBR também estabelece que todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados, e as peças defeituosas ou que apresentem deficiências deverão ser imediatamente substituídas. Todos os equipamentos devem ser mantidos em local visível, a carga máxima de trabalho permitida.

A indicação da carga máxima de trabalho permitida, por si só, não garante a inexistência de sobrecargas durante a operação da ponte rolante, talha ou pórtico. É necessária a instalação de limitadores de carga para efetivamente impedir essas sobrecargas.

Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico, dado pela empresa, que o habilitará nessa função. Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina).

Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se, durante o horário de trabalho, portarem um cartão de identificação com o nome e fotografia em lugar visível.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Ao construírem-se máquinas de elevação, é necessário estar ciente de que iremos obedecer às normas especificas de construção e utilização. Os sistemas de movimentação de cargas abrangem, no seu grupo, os aparelhos que elevam e movimentam cargas especificadas dentro de seus limites nominais. Por carga nominal entende-se a capacidade de carga máxima que o equipamento de elevação pode suspender.

O tambor, também conhecido como dromo, é o elemento do sistema de elevação que tem como objetivo acomodar o cabo de aço entre os cursos mínimo e máximo, o que, juntamente com o diâmetro especificado para o cabo, determina as características dimensionais para o tambor. Ao dimensionar o tambor, consideramos algumas condições relacionadas ao carregamento:

a. Solicitação de compressão e flexão devido ao enrolamento.

b. Solicitação de flexão devido à tração do cabo.

c. Solicitação de rotação que produz um momento de torção.

No que tange ao manuseio do material, pode-se afirmar que há uma diversidade muito grande, seja em relação aos tipos de carga e materiais a se movimentar. Não são raras as situações em que há necessidade de haver o projeto de dispositivos especiais para movimentação adequada de alguns produtos. Já os guinchos são equipamentos utilizados na elevação de carga, principalmente em locais onde há dificuldade de acesso. São constituídos de um tambor para o enrolamento do cabo e de um sistema de transmissão para o acionamento manual ou motorizado do tambor.

Transportadores contínuos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de aplicar transportadores contínuos no contexto industrial. Os equipamentos de movimentação são instrumentos e máquinas, motorizadas ou não, destinadas à movimentação de cargas intermitentes, em percursos de variadas distâncias com superfícies e espaços adequados, nos quais a função essencial é transportar e/ou manobrar. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

Considerações gerais a respeito dos sistemas de movimentação

A seleção de equipamentos de movimentação deve ser feita de acordo com o tipo de produto a ser movimentado, dentro de uma área disponível e apropriada para isso. A classificação para os equipamentos de movimentação e transporte situa-os em grupos amplos, de acordo com uma generalização geométrica e funcional. São eles:

- Transportadores – correias, correntes, fitas metálicas, roletes, rodízios, roscas e vibratórios.
- Guindastes, talhas e elevadores – guindastes fixos e móveis, pontes rolantes, talhas, guinchos, monovias, elevadores etc.
- Veículos industriais – carrinhos de todo tipo, tratores, *trailers* e veículos especiais para transporte a granel.
- Equipamentos de posicionamento, pesagem e controle – plataformas fixas e móveis, rampas, equipamentos de transferência etc.
- Contêineres e estruturas de suporte – vasos, tanques, suportes e plataformas, estrados, *pallets*, suportes para bobinas e equipamento auxiliar de embalagem.

Figura 14 – Transportadores de roletes

Fonte: Wikimedia Commons.

Figura 15 – Transportadores de roletes e cargas paletizadas

Fonte: Wikimedia Commons.

A movimentação deve ser analisada e planejada em conjunto com o *layout*, e, para tal, são necessários alguns dados: produto, edificação, método, custo da movimentação, área necessária para o funcionamento do equipamento, área necessária para o funcionamento do equipamento, fonte de energia necessária, deslocamento, direção do movimento e operador (DIAS, 1993).

A área de movimentação afeta diretamente o *layout*:

- Carrinhos rebocados por tratores, empilhadeiras etc. afetam o dimensionamento de corredores e passagens, impactando o tráfego geral.
- Não só a área plana como o espaço vertical interessam para a análise, já que o deslocamento de veículos exige também a desobstrução vertical.
- A velocidade do equipamento tem a sua importância, pois deve adaptar o volume de expedição ao recebimento.

A possibilidade da variação de velocidade em equipamentos torna-se desejável, uma vez que isso permite compensar a inexperiência dos operários, o alto índice de perdas e a ausência ocasional de pessoal.

Ao tratar-se de movimentação de materiais, deve-se pensar em um projeto que seja elaborado com o objetivo de diminuir ao máximo a movimentação dos itens, visto que um sistema propriamente desenvolvido consegue reduzir em até 20% o tempo de operação. Dessa forma, devem-se analisar os locais para recebimento e despacho dos componentes, aliando com o espaço disponível para estocagem, equalizando essa conta para resultar no mínimo de movimentação possível (DIAS, 1993).

No caso de produtos frágeis, o risco de avariar é proporcional ao número de vezes que o item é movimentado. Portanto, o ideal é alocar o produto sem movimentá-lo até o momento de seu carregamento. No caso das transportadoras, o sistema de ***cross-docking*** é cada vez mais utilizado. As docas de recebimento estão a 180° do local de carregamento, ou seja, o material entra por um lado, é separado e, após o ***picking***, é direcionado diretamente para a expedição, quase em linha reta. Dessa forma, evita-se que o material seja manuseado diversas vezes, reduzindo, assim, o custo de movimentação e o risco de avarias.

O que ocorre, na maioria dos casos, é a falta de indicadores para esse tipo de atividade. As empresas não conseguem mensurar o tamanho da perda ou até mesmo o custo de um *layout* incorreto. Com isso, alguns fatores devem ser analisados para identificar possíveis perdas com movimentação:

Custos fixos: custo do espaço físico (incluindo despesas fixas), mão de obra para movimentação, tempo utilizado nas operações, depreciação de máquinas e equipamentos. Custos variáveis: combustível, lubrificantes, peças de reposição, manutenção.

Aplicação dos sistemas transportadores contínuos

Toda vez em que for necessário executar uma movimentação constante entre pontos predeterminados, usam-se sistemas de transportadores, aplicando as características dos transportadores, que podem ser: de roletes ou rodízios, transportadores de rosca, oscilatórios ou arraste. A figura demonstra a vista superior e lateral de uma esteira. Em sistemas que utilizam transportadores contínuos, há uma tendência a um maior nível de automação.

Figura 16 – Vista superior e lateral de uma esteira

Fonte: Freepik.

Figura 17 – Linha de produção

Fonte: Freepik.

As esteiras transportadoras têm sua aplicação principalmente no campo industrial, onde precisam transportar material a granel e volumes, de forma uniforme e contínua. São igualmente importantes enquanto auxiliares no processo de fabricação: pesam, misturam e distribuem materiais; enchem embalagens etc.

Esteiras transportadoras de correia

As esteiras transportadoras de correia são amplamente utilizadas para transportar grandes quantidades de materiais, como, por exemplo, minérios, e, em geral, têm quilômetros de comprimento. Mas, por sua versatilidade, também são utilizadas em linhas de montagem e transporte econômico de volumes.

Figura 18 – Vegetais em processamento sendo transportados

Fonte: Freepik.

ACESSE:

A cidade de Barroso - MG recebeu a maior correia transportadora suspensa do mundo, com 7,2 km de extensão e capacidade para deslocar 1.500 toneladas de calcário por hora. Uma fábrica de cimento da cidade decidiu adotar esse sistema de transporte com o objetivo de reduzir os impactos ambientais da região. Acesse o vídeo aqui e surpreenda-se com a magnitude desse projeto.

Figura 19 - Utilização das esteiras em atividades de mineração

Fonte: Freepik.

A maior transportadora suspensa do mundo encontra-se em Minas Gerais, na fábrica de cimento Barroso, da Lafarge Holcim. Foi necessário um projeto de correias transportadoras que correspondesse às exigências desafiantes do mais extenso sistema transportador "suspenso" do mundo, o *Flyingbelt*.

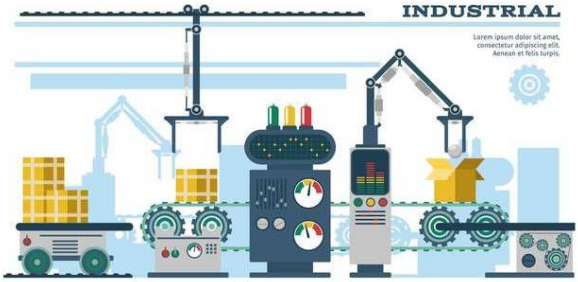
Suspenso com cabos portadores através de 7,2 km e 18 torres, esse inovador sistema transportador conduz 1.500 tph de calcário e argila desde a sede da fábrica de cimento da Lafarge Holcim, atravessando vales e várias áreas protegidas com vegetação densa sem nunca tocar o solo. As correias suspensas oferecem muitas vantagens, já que são opções mais rentáveis, eficientes e ecológicas em comparação com correias convencionais e transporte por caminhão. Para elaborar a correia adequada, a equipe de engenharia de aplicações teve que lidar com muitos desafios.

Durante o dimensionamento do equipamento, faz-se necessário conhecer o material a transportar, o tamanho das frações maiores, abrasão, a granulometria, umidade, peso específico, temperatura. Com esses dados, determina-se o material a ser utilizado na fabricação da lona e da cobertura da correia, sua largura, ângulo de elevação, potência requerida, tensões a suportar, inclinações dos roletes.

Esteiras e *layout*

A implementação de um sistema transportador dentro da empresa ajuda a automatizar o processo produtivo. A consequência disso está no aumento da produtividade, pois o gestor consegue definir um *layout* para transportar um produto entre determinados locais de maneira mais rápida e fácil. Assim, elimina ou diminui postos de trabalho desnecessários e acelera o processo produtivo como um todo.

Figura 20 – Produção industrial automatizada



Fonte: Freepik.

A esteira transportadora, em geral, possui fácil montagem e manutenção. Caso algum módulo da esteira seja danificado, ele pode ser facilmente trocado. Isso garante um reparo em questão de minutos, minimizando o tempo perdido sem produtividade. Além disso, possui excelente custo-benefício e alta durabilidade.

Sistemas de alimentação

Constituem o sistema de movimentação o chute de alimentação ou bica de descarga. É um dispositivo cuja aplicação é destinada a receber o material transportado e distribuí-lo uniformemente em cima da superfície da correia transportadora de modo que não haja o transbordamento de carga (DIAS, 1993). O chute de alimentação deve ser projetado para receber o material transportado na mesma direção de movimentação da correia transportadora, e as velocidades desta e do fluxo da carga devem ser coincidentes. Essa é uma das formas que podemos mencionar como ideal de alimentação, pois o material terá uma rápida acomodação, e a correia transportadora será menos sacrificada (DIAS, 1993).

Quando a alimentação for transversal ou oblíqua em relação à movimentação da correia transportadora, a condição de alimentação se torna crítica, submetendo o chute, a correia transportadora, as guias laterais etc. a severos impactos e abrasão. O fluxo do material tende a girar ao bater nas paredes do chute e a atingir a correia transportadora em direção diferente, criando uma ação de frenagem e realizando turbulência na estrutura metálica do transportador de correia transportadora.

Percebe-se que, nesse tipo de alimentação, o chute é o maior problema e deve ser muito considerado nos projetos, a fim de amenizar o desgaste acentuado, seja da correia ou das partes mecânicas. A centralização do material na correia transportadora é feita por meio das guias laterais, em sequência ao chute na vertical ou inclinada e abrindo-se gradativamente ou não no sentido longitudinal da movimentação da correia.

Caso a velocidade do fluxo do material seja inferior à velocidade da correia transportadora, isso poderá provocar turbulência na acomodação do material, exigindo guias laterais mais longas, além de provocar um desgaste prematuro na superfície da correia transportadora. As guias, construídas geralmente com chapas metálicas devem manter uma folga ao longo da correia, contanto que não seja inferior a 25 mm para que o material transportado não fique preso entre as guias da correia transportadora. Quando o material transportado for de livre vasão, como grãos ou finos, as guias laterais deverão ser providas de tiras protetoras de borracha (DIAS, 1993).

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Como mencionado anteriormente, equipamentos de movimentação são instrumentos e máquinas, motorizadas ou não, destinadas à movimentação de cargas intermitentes, em percursos de variadas distâncias com superfícies e espaços adequados e nas quais a função essencial é transportar e/ou manobrar.

A classificação para os equipamentos de movimentação e transporte situa-os em grupos amplos, de acordo com uma generalização geométrica e funcional. São eles:

- Transportadores.
- Guindastes, talhas e elevadores.
- Veículos industriais.
- Equipamentos de posicionamento, pesagem e controle.
- Contêineres e estruturas de suporte.

A movimentação deve ser analisada e planejada em conjunto com o *layout*, e, para tal, são necessários alguns dados: produto, edificação, método, custo da movimentação, área necessária para o funcionamento do equipamento, fonte de energia necessária, deslocamento, direção do movimento e operador.

As esteiras transportadoras têm sua aplicação principalmente no campo industrial, onde precisam transportar material a granel e volumes de forma uniforme e contínua. São igualmente importantes enquanto auxiliares no processo de fabricação: pesam, misturam e distribuem materiais; enchem embalagens etc.

As esteiras transportadoras de correia são amplamente utilizadas para transportar grandes quantidades de materiais, como, por exemplo, minérios, e em geral têm quilômetros de comprimento. Mas, por sua versatilidade, também são utilizadas em linhas de montagem e transporte econômico de volumes.

Mecanismo de elevação e freios

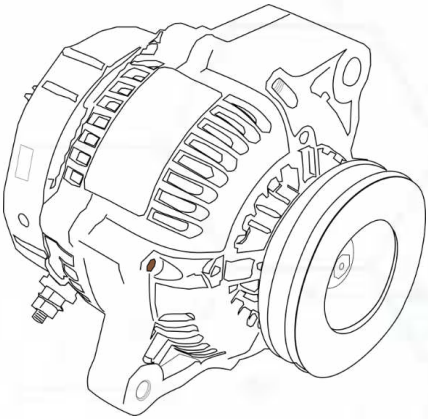
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender os mecanismos de elevação e freios que integram os sistemas de máquinas de elevação e transporte. Para proporcionar o controle da velocidade e não haver comprometimento do material a ser transportado, há necessidade de entender a aplicação dos acionamentos dos motores. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então vamos lá. Avante!

Acionamentos e partidas compensadas

Ao utilizar a chave estrela-triângulo, o motor parte com tensão reduzida, ligando o motor na configuração estrela, alimentando com a tensão de ligação triângulo. Após decorrido um tempo, cerca de 10 a 15 segundos, o motor atinge aproximadamente 90% da rotação nominal, e comuta-se para a configuração triângulo (IEL/NC, 2009). A utilização dessa chave é direcionada para motores que partem em vazio, isto é, sem carga ou com baixas cargas, pois o torque de partida é reduzido em aproximadamente 35% do seu valor com partidas diretas (IEL/NC, 2009).

Figura 21 – Motor elétrico



Fonte: Pixabay.

É fundamental para a partida com a chave estrela-triângulo que o motor tenha a possibilidade de ligação em dupla tensão, ou seja, em 220/380 V, em 380/660 V ou 440/760 V. Os motores deverão ter, no mínimo, 6 bornes de ligação.

Partida compensadora

A partida compensadora consiste em alimentar as bobinas do motor com tensão reduzida na partida. A redução da tensão é feita a partir da ligação de um autotransformador em série com as bobinas. Após realizada a partida, as bobinas do motor recebem a tensão nominal.

Caso a partida direta não seja possível, quer por imposição da concessionária, quer por exigências da própria instalação, podem-se usar sistemas de partida indireta com tensão reduzida para reduzir a corrente de partida. Essa partida geralmente é feita em dois tempos:

- 1º tempo - a alimentação do motor é feita sob tensão reduzida, por intermédio de um autotransformador. As chaves compensadoras (partida por autotransformadores) são previstas para um pico de corrente e um conjugado na partida, representando 0,42 ou 0,64 dos valores em partida direta, conforme o *tap* de ligação do autotransformador em 65% ou 80%, respectivamente. O conjugado motor permite atingir, assim, um regime elevado.

VOCÊ SABIA?

Os transformadores provêm de **TAP** para variar a relação entre o número de enrolamentos do primário e secundário por meio de uma chave. O controle é feito pela análise da tensão de entrada visando manter a saída em um nível constante e mais próximo da referência.

- 2º tempo - há a abertura do ponto neutro do autotransformador e conexão do motor sob plena tensão. Assim, ele retoma suas características naturais.

Partida eletrônica com soft-starter

São geradas correntes potencialmente perigosas e picos de torque em motores que são acionados de forma direta na partida ou pelo método estrela-triângulo. Picos de corrente, desgastes mecânicos, sobressolicitação da rede são evitados de maneira confiável e otimizada, limitando a corrente e o torque na partida. Esses inconvenientes podem ser resolvidos com o uso das chaves de partida e parada suave (*soft-starters*). São apropriadas para partidas e paradas controladas de motores trifásicos assíncronos e cargas.

A *soft-starter* controla a tensão sobre o motor por meio do circuito de potência. A tensão inicial nos terminais do motor é reduzida pelo controle do ângulo de fase e aumentada gradativamente em rampa, a partir do valor ajustado até a tensão nominal de linha, dentro do intervalo de tempo selecionado.

Partida eletrônica com inversores de frequência

Inversores de frequência são equipamentos de baixo custo para o controle da velocidade de motores de indução trifásicos, o que gera uma economia de energia sem prejudicar a qualidade final do sistema. A grande vantagem de utilização de inversores é que, além de gerarem economia de energia, também provocam redução do custo de instalação do sistema

Os inversores possibilitam que os motores sejam acionados suavemente, sem trancos, reduzindo-se a quebra de elementos de transmissão, como correntes e rodas dentadas

O inversor é ligado na rede que pode ser monofásica ou trifásica, e, em sua saída, há uma carga que necessita de uma frequência diferente da rede. Para tanto, o inversor tem como primeiro estágio um circuito retificador, responsável por transformar a tensão alternada em contínua. Em seguida, há um segundo estágio, capaz de realizar o inverso, ou seja, de corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA) e com a frequência desejada pela carga.

Motores de alto rendimento

Para a compra de motores elétricos, o critério levado em consideração é quase sempre o do preço inicial do motor. Quando da queima de um motor, na maioria das vezes não é estudada a hipótese da sua substituição. Em geral se rebobina o motor. Existem motores bastante antigos ainda trabalhando nos acionamentos. Os motores antigos geralmente são superdimensionados, apresentam baixo rendimento e baixo fator de potência. É mais desfavorável a condição quando o motor é rebobinado várias vezes.

Os motores utilizados nos acionamentos de correias transportadoras em geral são de grande potência com valores entre 50 e 100 cv e trabalham durante várias horas por dia.

Seleção dos acionamentos

Em todos os acionamentos, buscamos a melhor relação entre potência e eficiência energética. Queremos motores que tenham potência para acionar a carga e eficiência no acionamento para obter a melhor condição econômica. Para a correta seleção do acionamento, devem-se levar em consideração critérios técnicos e econômicos. Entre os critérios técnicos, podemos relacionar:

- Potência necessária para acionar a carga.
- Velocidade requerida (múltipla, constante).
- Regulagens requeridas pelo acionamento.
- Condições de serviço.
- Condições de manutenção.

Como se seleciona o acionamento? Para essa relação, são considerados:

- Critérios técnicos.
- Critérios econômicos.
- Manutenção.

Os critérios técnicos utilizados para selecionar o acionamento levam em consideração diversas características. É necessário conhecer a maior parte dos dados sobre a carga que se quer acionar, como:

- massa.
- forças envolvidas no acionamento.
- Geometria.
- Diâmetros das rodas.
- Condições de frenagem.
- Reversões com carga/sem carga.
- Tipo de movimento horizontal, vertical, rotativo.
- Número de partidas por hora requeridas pelo acionamento.
- Velocidades com variação constante.
- Condições de serviço, horas de trabalho diário.
- Coeficientes de segurança envolvidos, condições ambientais, alturas, dissipação térmica, entre outros.

Com as potências requeridas definidas, definimos as especificações técnicas para selecionar motores elétricos, redutores, variadores de velocidade, tipos de chaveamento etc.

No mercado, estão disponíveis equipamentos comerciais que levam em consideração materiais, processos de fabricação, qualidade, custos, prazo de entrega, assistência técnica, peças de reposição e durabilidade.

No que diz respeito a boas práticas referentes a motores elétricos, destacamos:

- Dimensionar corretamente a potência dos motores.
- Equilibrar as correntes elétricas nas três fases.
- Adotar sistemas de partidas compensadas para motores acima de 7,5 cv.
- Instalar motores adequados ao regime de trabalho.

- Fazer a adequação do motor ao ambiente de trabalho.
- Evitar motores trabalhando em vazio.
- Ajustar os condutores à tensão e à corrente.
- Reexaminar o regime de trabalho (tempo de funcionamento).
- Instalar sistema de proteção adequado.
- Ajustar os sistemas de acionamento de cargas aos motores.

Em geral, as esteiras transportadoras que apresentam variações nos volumes transportados e trabalham em um grande número de horas mensais apresentam um grande potencial para o uso de inversores de frequência e motores de alto rendimento.

Por se tratar de um equipamento de uso contínuo, o setor de manutenção deve priorizar a eficiência, prevenindo contra as possíveis anormalidades e interrupções de serviços em motores elétricos, chaveamentos, cablagens e máquinas e equipamentos.

É muito importante elaborar programas de manutenção preventivos e preditivos com o objetivo de manter as condições operacionais selecionadas nos equipamentos quando da sua instalação. É importante estabelecer programas de manutenção autônoma em que o operador da máquina é parceiro da manutenção. Por meio da inspeção, detectando ruídos diferentes, vazamentos de lubrificantes e realizando uma avaliação conforme um roteiro, é possível sinalizar para a manutenção anormalidades pequenas.

A manutenção apresenta uma série de benefícios quando bem conduzida, e, como vantagens a serem destacadas, temos:

- Maior segurança no trabalho, uma vez que as intervenções podem ser feitas antes que as falhas ocorram, reduzindo o risco de acidentes.
- Melhor eficiência operacional nas máquinas, pois é possível alcançar um melhor desempenho por funcionar em condições ideais.

- Maior vida útil dos equipamentos por adotar práticas de manutenção que dão atenção a cada componente dos ativos.
- Mais motivação na equipe, porque os colaboradores operam com base em análises e soluções de problemas do dia a dia, o que traz maior satisfação no trabalho.

Manutenção preventiva e preditiva

A NBR 5462 define manutenção preventiva como sendo a manutenção efetuada em intervalos predeterminados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item.

Todas as ações de manutenção realizadas de forma prévia, com a finalidade de evitar que os equipamentos falhem durante o processo de produção, são manutenções preventivas.

As atividades direcionadas a prevenir falhas, panes e quebras são parte da manutenção preventiva, e podem ser exemplificadas como inspeções, reaperto, substituição de itens desgastados, limpezas, lubrificação, ajustes, etc.

Essa manutenção é responsável por elevar e garantir os índices de disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos, sendo sistematicamente realizada, de acordo com um plano de manutenção.

Manutenção preditiva

A manutenção preditiva é definida pela mesma NBR 5462, que afirma que a manutenção preditiva permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva.

Ou seja, a manutenção preditiva tem o objetivo de predizer a situação do equipamento e encontrar falhas em estágio inicial, quando ainda não são prejudiciais ao equipamento e/ou processo de produção.

Uma vez que a falha foi identificada em estágio inicial, podemos planejar e programar ações para eliminar essa falha.

Dessa forma, os custos e o tempo despendidos por meio da manutenção preditiva são infinitamente menores do que quando tratamos o equipamento com manutenção corretiva ou preditiva. O investimento é maior, uma vez que temos que ter equipamentos de análise mais sofisticados, manter contratos de serviços ou ter uma equipe própria capaz de executar as ações de manutenção.

A manutenção preditiva também é conhecida como manutenção sob condição ou manutenção com base no estado do equipamento. É baseada na tentativa de definir o estado futuro de um equipamento ou sistema, por meio dos dados coletados ao longo do tempo por uma instrumentação específica, verificando e analisando a tendência de variáveis do equipamento.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Para proporcionar o controle da velocidade e não haver comprometimento do material a ser transportado, há necessidade de entender a aplicação dos acionamentos dos motores.

A partida compensadora consiste em alimentar as bobinas do motor com tensão reduzida na partida. A redução da tensão é feita a partir da ligação de um autotransformador em série com as bobinas. Após realizada a partida, as bobinas do motor recebem a tensão nominal.

São geradas correntes potencialmente perigosas e picos de torque em motores que são acionados de forma direta na partida ou pelo método estrela-triângulo. Picos de corrente, desgastes mecânicos, sobressolicitação da rede são evitados de maneira confiável e otimizada, limitando a corrente e o torque na partida. Esses inconvenientes podem ser resolvidos com o uso das chaves de partida e parada suave (*soft-starters*).

Inversores de frequência são equipamentos de baixo custo para o controle da velocidade de motores de indução trifásicos, o que gera uma economia de energia sem prejudicar a qualidade final do sistema. A grande vantagem de utilização de inversores é que, além de gerarem economia de energia, também provocam redução do custo de instalação do sistema. Os inversores possibilitam que os motores sejam acionados suavemente, sem trancos, reduzindo-se a quebra de elementos de transmissão, como correntes e rodas dentadas

Para a correta seleção do acionamento, devem-se levar em consideração critérios técnicos e econômicos. Entre os critérios técnicos, podemos citar: potência necessária para acionar a carga; velocidade requerida (múltipla, constante); regulagens requeridas pelo acionamento; condições de serviço; condições de manutenção.

A NBR 5462 define manutenção preventiva como sendo a manutenção efetuada em intervalos predeterminados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item.

A manutenção preditiva é definida pela mesma NBR 5462, que afirma que manutenção preditiva permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na aplicação sistemática de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e diminuir a manutenção corretiva.

REFERÊNCIAS

ANTONELLO, M. G.; FRANCESCHI, A. de. **Elementos de máquinas**. Santa Maria: Colégio Técnico-Industrial de Santa Maria, 2014.

BERTAGLIA, P. R. **Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento**. São Paulo: Saraiva, 2005.

Dias, M. A. P. **Administração de materiais**: uma abordagem logística. São Paulo: Atlas, 1993.

NASSAR, W. R. **Máquinas de elevação e transportes**. Santos: Universidade Santa Cecília, 2010.

SOBRAL, F. H. de A. **Técnicas de utilização de cargas em paletes. Interlogis – Logística e Embalagem, 2005**. Disponível em: https://bit.ly/3scmvGz. Acesso em: 20 out. 2020.

XIANG, L. WANG, H. Y. CHEN, Y. GUAN, Y. J. WANG, Y. L. DAI, L. H. ***Modeling of multi-strand wire ropes subjected to axial tension and torsion loads***. International Journal of Solids and Structures, Oxford, v. 58, p. 233-246, 2015.